

1 Entrer des valeurs en colonnes

Un classeur Calc se présente sous la forme d'un grand tableau, constitué de ligne numérotées 1, 2.... et de colonnes numérotées A, B... Chaque case est appelée une cellule repérée par une lettre et un numéro. En bas à gauche, on peut voir les différentes feuilles du classeur. On peut en ajouter, en supprimer, les réordonner...

La ligne blanche au dessus du tableau (qui commence par = s'appelle la barre de formules : en cliquant sur une cellule où il y a un calcul, la formule s'affiche dans cette barre et c'est dans cette barre qu'on peut la modifier.

Dans LibreOffice Calc, les valeurs sont toujours entrées en colonne (même si l'énoncé les donne en ligne).

- La 1^{ère} ligne sert à nommer la grandeur et à indiquer son unité (indispensable).
- On peut ajuster la largeur de la colonne automatiquement en double-cliquant sur le trait de droite (entre A et B).

L	M
Distance d (m)	
0	
1	
2	
3	
4	

2 Faire un calcul avec un tableur

2.1 Quelques touches utiles

Pour indiquer à Calc que tu veux faire un calcul, il faut débiter la formule par un =. (*Si tu oublies le = en début de formule, Calc affichera ce qui est écrit.*)

Quelques touches utiles à connaître :

- pour une addition : $\boxed{+}$; une soustraction : $\boxed{-}$; une multiplication : $\boxed{*}$; une division : $\boxed{/}$
- pour une puissance x^a il faut taper $\boxed{x^a}$. *Il ne se passe rien à l'écran quand tu tapes sur la touche $\boxed{\square}$: c'est normal : le signe apparaît quand tu tapes le chiffre d'après*
- pour une puissance de 10 : $5,8 \times 10^{-4} \leftrightarrow \boxed{5,8*1e-4}$

2.2 Adresse et colis

Chaque cellule possède une adresse (sa colonne et sa ligne : B2, B3...) et un contenu (le colis : le nombre qui s'y trouve).

- Taper le nombre dans une formule, c'est en prendre une photo : la photo ne changera jamais, même si on remplace le nombre dans la case.
- Cliquer sur la case, c'est noter son adresse : à chaque calcul, le tableur va voir ce qui se trouve à cette adresse et prend la valeur du moment.

Donc dans une formule, on écrit toujours l'adresse (on clique), jamais le colis (on ne tape pas le nombre).

2.3 Écrire une formule

- Cliquer dans la cellule où vous voulez faire le 1^{er} calcul
- Commencer votre formule par le signe $\boxed{=}$
- Entrer la formule
- Valider avec $\boxed{\text{Entrée}}$

3 Recopier une formule

Un tableur permet de répéter rapidement et facilement une même formule **à condition que celle-ci fasse référence aux adresses des cellules concernées et non aux nombres qui s'y trouvent.**

Pour cela :

- On tape la formule en se servant des adresses (B2 ; D5 ...)
- On valide et on vérifie.
- On clique sur la cellule où la formule a été tapée.
- En bas à droite de cette cellule on attrape **la poignée de recopie** : c'est une croix noire (+) et on la glisse jusqu'à la dernière ligne concernée par le calcul.

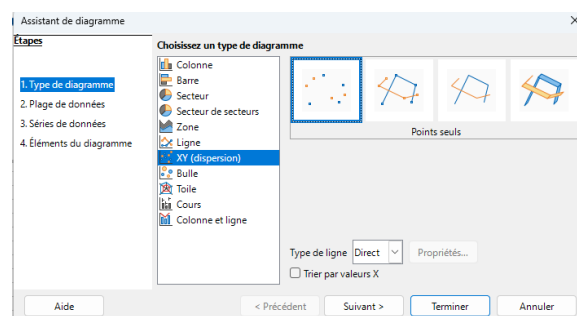
4 Tracer un graphique avec le tableur

Pour que le graphique ne vienne pas s'afficher par-dessus vos valeurs, décalez la feuille pour que la 1^{ère} colonne visible soit vide. Cliquez ensuite sur l'onglet (Insertion) puis sur (Diagramme) : l'assistant s'ouvre en 4 étapes.

4.1 Étape 1 : Type de graphique

- Choisir (XY (dispersion)).
- Cliquer sur (Points seuls).
- Cliquer sur (Suivant >).

Même si (Points seuls) paraît déjà sélectionné, cliquez quand même dessus.

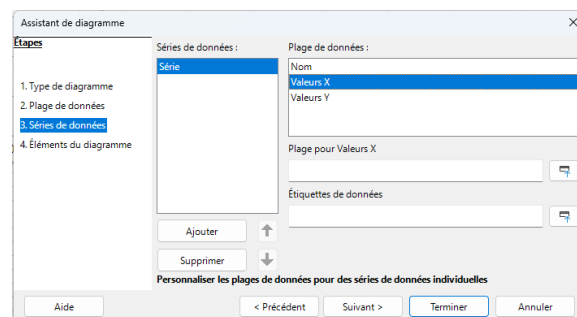


4.2 Étape 2 : Plage de données

- Ne rien modifier, cliquer sur (Suivant >).

4.3 Étape 3 : Séries de données

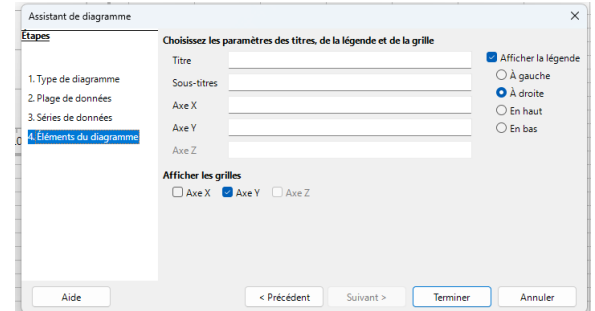
- Si des séries sont déjà affichées, les (Supprimer).
- Cliquer sur (Ajouter), puis sélectionner la (Série) créée.
- Cliquer sur (Valeurs X), puis sur l'icône  ; sélectionner à la souris les abscisses (sans la 1^{ère} ligne).
- Recommencer avec (Valeurs Y) pour les ordonnées.
- Cliquer sur (Suivant >).



Il ne s'agit pas de taper les valeurs, mais de sélectionner les cellules du tableau à la souris (sans la 1^{ère} ligne).

4.4 Étape 4 : Éléments du diagramme

- Remplir le champ *Titre*.
- Légender l'*Axe X* et l'*Axe Y* (grandeur + unité).
- Cliquer sur **Terminer**.



5 Ajouter une courbe de tendance

Remarque : si le graphique n'est pas entouré d'un liseré gris, vous ne pouvez pas le modifier : il est comme une image (comme si la feuille de papier millimétré était dans une pochette plastique.)

Si besoin, double cliquer sur le graphique afin de le rendre modifiable.

5.1 Calculer un coefficient de proportionnalité

- Faire un clic droit sur l'un des points du graphique
- Sélectionner **Insérer une courbe de tendance**

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre

- Sélectionner **Linéaire**
- Cocher **Forcer l'ordonnée à l'origine**

L'équation de la droite sera de la forme $y = k \times x$ et traduira donc une proportionnalité

- Cocher **Afficher l'équation**
- Cliquer sur **OK**

L'équation affichée par le tableur est de la forme $f(x)=kx$, qu'il faut lire en $y = k \times x$

5.2 Déterminer l'équation d'une droite

La procédure est identique, à l'exception de l'ordonnée à l'origine qui n'est pas égale à 0. On obtient alors l'équation complète de la droite de la forme $y = f(x) = a \times x + b$

